ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΑΛ 2023 (Σάββατο 10-6-2023)
επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ (ΠΕ86)

ΘΕΜΑ Α.

Α1.

α. ΣΩΣΤΟ
β. ΛΑΘΟΣ
γ. ΛΑΘΟΣ
δ. ΣΩΣΤΟ
ε. ΣΩΣΤΟ

Α2.

1. β
2. α
3. στ
4. ε
5. γ

ΘΕΜΑ Β.

Β1.

```
def find_mo(self):
    return (self.vath1+self.vath2)/2.0

student1=Student('Ιωάννου',7,6)
student2=Student('Αναστασίου',10,9)

mo1=student1.find_mo()
mo2=student2.find_mo()
if mo1>mo2:
    print student1.onoma
elif mo1<mo2:
    print student2.onoma
else:
    print student1.onoma
    print student2.onoma
```

Β2.

```
s=0
for i in range(1,11,2):
    s=s+i
    print s
```

Β3.

Α	7	8	3	4	-2
1ο πέρασμα	-2	7	8	3	4
2ο πέρασμα	-2	3	7	8	4
3ο πέρασμα	-2	3	4	7	8
4ο πέρασμα	-2	3	4	7	8

ΘΕΜΑ Γ.

```
f=open('thermo.txt','w')

p=0
for i in range(10):
    on=raw_input('Όνομα πόλης:')
    s=0
    for j in range(30):
        ther=float(input('Θερμοκρασία:'))
        while ther<-50 or ther>50:
            ther=float(input('Θερμοκρασία:'))
        s=s+ther
    mo=s/30.0
    print 'ΜΟ θερμ. πόλης:',mo
    if mo<0:
        p=p+1
    f.write(on+' '+str(mo)+'\n')

print 'Πλήθος πόλεων με ΜΟ<0:',p

f.close()
```

ΘΕΜΑ Δ.

```
def anazitisi(C,k):
    pos=-1
    found=False
    i=0
    while i<len(C) and not found:
        if C[i]==k:
            found=True
            pos=i
        else:
            i=i+1
    return pos

CODE=[]
ESODA=[]

kod=raw_input('Κωδικός:')
while kod!='ΤΕΛΟΣ':
    CODE.append(kod)
    timi=float(input('Τιμή:'))
    tem=int(input('Τεμάχια:'))
    ESODA.append(timi*tem)
    kod=raw_input('Κωδικός:')

kodikos=raw_input('Δώσε κωδικό:')

t=anazitisi(CODE,kodikos)
if t==-1:
    print 'Δεν υπάρχει ο κωδικός'
else:
    print ESODA[t]

sgr=0
sall=0
for i in range(len(CODE)):
    sall=sall+ESODA[i]
    if CODE[i][:2]=='GR':
        sgr=sgr+ESODA[i]
pos=sgr/sall*100
print 'Ποσοστό ελληνικών:',pos,'%'
```